

Dynamique d'une population

On considère une population dont le nombre d'individu, noté $n(t)$, évolue au cours du temps. Les individus se reproduisent à la fréquence $\alpha > 0$ et meurent à la fréquence $\beta > 0$.

- En l'absence de contact avec l'extérieur et dans l'hypothèse de ressources infinies, le nombre d'individus évolue selon l'équation différentielle $\frac{dn}{dt} = \alpha n - \beta n$

- Exprimer le temps caractéristique τ en fonction des paramètres du problème.

En écrivant l'équation sous la forme $\frac{dn}{dt} + (\beta - \alpha)n = 0$ on voit qu'on peut écrire $\tau = \frac{1}{|\beta - \alpha|}$, les valeurs absolues sont importantes car on ne sait rien du signe de $\beta - \alpha$ et le temps caractéristique est forcément positif.

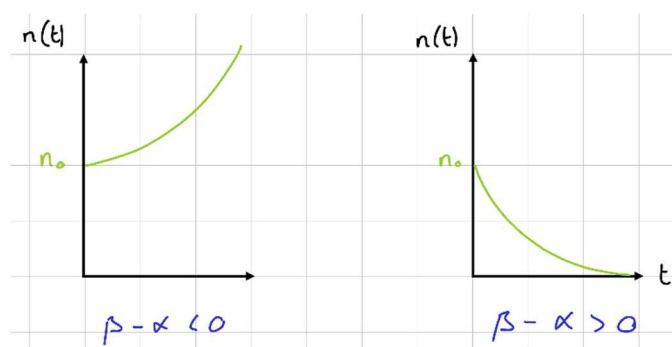
- En sachant que la population initiale comprend n_0 individus, déterminer l'expression de $n(t)$.

$$n(t) = n_0 e^{-(\beta - \alpha)t}$$

- En fonction du signe de $\beta - \alpha$, représenter graphiquement $n(t)$ en notant les informations importantes et dire dans chaque cas ce qui advient de la population.

Si $\beta - \alpha < 0$ alors il y a plus de naissance que de mort et la population croît exponentiellement

Si $\beta - \alpha > 0$ alors il y a plus de mort que de naissance et la population décroît exponentiellement



- Critiquer ce qu'impliquerait le cas $\beta - \alpha < 0$ dans cette modélisation. Quelle hypothèse en est la cause ?

Dans ce cas la population pourrait croître indéfiniment, c'est l'hypothèse des ressources infinies qui permet l'émergence de ce comportement.

- On se place maintenant dans le cas $\beta - \alpha > 0$. On considère que de nouveaux individus semblables issus de l'extérieur viennent rejoindre la population à une vitesse constante de k individu par unité de temps.

- En vous inspirant de la partie précédente, donner la nouvelle équation différentielle modélisant cette dynamique.

$$\frac{dn}{dt} + (\beta - \alpha)n = k$$

- En partant d'un nombre n_0 d'individus comme précédemment, déterminer l'expression de $n(t)$.

Solution homogène $n_h(t) = Ce^{-(\beta-\alpha)t}$

Solution particulière $n_p(t) = \frac{k}{\beta-\alpha}$

Solution générale avec conditions initiales $n(0) = n_0$

$$n(t) = n_0 e^{-(\beta-\alpha)t} + \frac{k}{\beta-\alpha} (1 - e^{-(\beta-\alpha)t})$$

- Vers quel nombre d'individus va tendre la population ? Que se passe-t'il si la mortalité est trop grande ?

$$\lim_{t \rightarrow \infty} n(t) = \frac{k}{\beta - \alpha}$$

Si la mortalité est trop importante alors $\frac{k}{\beta-\alpha} \rightarrow 0$ malgré l'arrivée des nouveaux individus, la population ne peut pas se stabiliser.

- Représenter graphiquement $n(t)$ dans les deux situations possibles (selon que n_0 soit supérieur ou inférieur à la population finale).

